



| Өнеркәсіптік қауіпсіздік

- Өндірістегі қауіптер және қауіпсіз жұмысты ұйымдастыру.
- Жүк көтеру механизмдері, қысыммен жұмыс істейтін жабдық және электр қондырғылары.
- Аварияның алдын алу, жұмыскердің әрекеті және өндірістік бақылау.

**Қазақстан
Республикасында
жұмыс істеуге
арналған оқу
курсы.**



| Курстың мазмұны

- Жалпы талаптар барлық өндірістік операцияларды байланыстырады.
- Әр жабдық түрі үшін құжаттар, жұмысқа жіберу және қорғаныс шаралары қаралады.
- Практикалық жағдайлар жұмысты тоқтату қажет кездерді тануға көмектеседі.

**Жабдықпен
жұмысқа арнайы
рұқсат бөлек
рәсімделеді.**



| Өнеркәсіптік қауіпсіздіктің мақсаты

- Өнеркәсіптік қауіпсіздік адамдарды, мүлікті және қоршаған ортаны қауіпті өндірістік факторлардан қорғайды.
- Аварияның алдын алу жабдық іске қосылғанға дейін басталады.
- Дайындыққа байланыс, эвакуация және персоналдың үйретілген әрекеттері кіреді.

**Қауіпсіздік бүкіл
пайдалану
мерзімінде
қамтамасыз
етіледі.**



Нормативтік негіз

- ҚР «Азаматтық қорғау туралы» заңы жалпы талаптарды белгілейді.
- Жүк көтеру механизмдеріне № 359, қысымдағы жабдыққа № 358 бұйрықтың қағидалары қолданылады.
- Электр қауіпсіздігі мен от жұмыстарын салалық қағидалар реттейді.
- Жұмыс нұсқаулығы нақты жабдық пен объект жағдайын ескереді.

**Үлгі нұсқаулық
нақты жұмыстың
талаптарын
алмастырмайды.**



Қауіпті өндірістік объект

- Қауіпті заттар мен процестер болса, қауіпті объект белгілері тексеріледі.
- Сәйкестендіру кәсіпорынның атауы бойынша емес, заңнамаға сәйкес жүргізіледі.
- Қауіпті техникалық құрылғылар түрі мен параметрлеріне қарай есепке алынады.
- Жұмыскер өз учаскесінің қауіптері мен рұқсат шегін білуі тиіс.

**Атауда «қауіпті»
сөзінің болмауы
тәуекелді
жоймайды.**



Қауіпті заттар мен процестер

- Жанғыш заттар тұтануы мүмкін, тотықтырғыштар жануды күшейтеді.
- Улы заттар тыныс алу және жанасу кезінде қауіпті.
- Қысым, температура және механикалық энергия ауыр зақым келтіруі мүмкін.
- Жұмыс үшін зат, процесс және қорғаныс шаралары туралы мәлімет қажет.

**Қауіп қасиеттер
мен пайдалану
жағдайына
байланысты.**



Авария және инцидент

- Қирау, бақыланбайтын жарылыс немесе қауіпті заттардың шығуы авария белгілеріне жатады.
- Жабдықтың істен шығуы немесе режимнің ауытқуы инцидент болуы мүмкін.
- Зардап шеккендер болмаса да, оқиға туралы хабарлап, оны талдау керек.
- Ауытқуды жасыру аварияның алдын алуға кедергі жасайды.

**Ауытқуды
қайталанғанға
дейін тіркейді.**



Ұйымның міндеттері

- Ұйым жабдықтың жарамдылығын және міндетті талаптардың орындалуын қамтамасыз етеді.
- Жауапты адамдарды тағайындап, бақылау тәртібін белгілейді.
- Оқытуды, білімді тексеруді және персоналды жұмысқа жіберуді ұйымдастырады.
- Авария салдарын оқшаулауға және жоюға дайындықты сақтайды.

**Жауапты адамды
тағайындау
ұйымның
міндеттерін
жоймайды.**



Жұмыскердің әрекеттері

- Жұмыскер тапсырманы өз даярлығы мен рұқсаты шегінде орындайды.
- Жұмыс орнын тексеріп, көзделген қорғаныс құралдарын қолданады.
- Ақаулар, ауытқулар және адамдарға төнген қауіп туралы хабарлайды.
- Тікелей қауіп кезінде жұмысты тоқтатып, қауіпсіз жерге шығады.

Қауіпті ақауды өз бетінше жөндеуге болмайды.



Оқыту және жұмысқа жіберу

- Оқыту қауіптер мен қауіпсіз жұмыс тәсілдерін түсіндіреді.
- Білімді тексеру талаптардың түсінілгенін растайды.
- Нұсқама нақты тапсырма мен жұмыс орнымен таныстырады.
- Қағидалар талап етсе, практикалық даярлық пен жұмысқа жіберу қажет.

**Презентацияны
көру кез келген
операцияға құқық
бермейді.**



| Өндірістік бақылау

- Бақылау бұзушылықтарды аварияға дейін анықтайды.
- Тексеру жабдықты, құжаттарды, персоналды және жұмыс жағдайын қамтиды.
- Ескерту бойынша шара, жауапты адам және мерзім белгіленеді.
- Жою нәтижесі іс жүзінде тексеріледі.

**«Жойылды»
жазбасы орнында
расталуы тиіс.**



Жұмыс алдындағы тексеру

- Тапсырманы, жұмыс аймағының шегін және жауапты адамдарды нақтылайды.
- Жабдықты, қорғаныс құрылғыларын және өтетін жолдарды тексереді.
- Қатар жүретін жұмыстар мен ықтимал өзгерістерді бағалайды.
- Жағдай талапқа сай болмаса, себеп жойылғанша жұмысты бастамайды.

**Кешегі
жарамдылық
бүгінгі тексеруді
алмастырмайды.**



Жұмыс орнындағы тәуекел

- Зиян келтіретін факторды және қауіпті аймақта кім болатынын анықтайды.
- Қауіпті жоюға және техникалық қорғанысқа басымдық береді.
- Ұйымдастыру шаралары мен ЖҚҚ қорғанысты толықтырады.
- Жабдық, тапсырма немесе орта өзгерсе, бағалауды қайталайды.

**Жағдай өзгерсе,
тәуекел қайта
бағаланады.**



| Наряд және жұмыстарды келісу

- Наряд-рұқсат қағидалар мен белгіленген тәртіп талап ететін жұмыстарға рәсімделеді.
- Онда орын, жұмыс мазмұны, орындаушылар және қорғаныс шаралары көрсетіледі.
- Нақты жұмыс орны рұқсат шарттарына сәйкес болуы тиіс.
- Тапсырма өзгерсе, шарттар қайта қаралады.

**Нарядтағы қол
орындалған
шараларды
алмастырмайды.**



Энергия көздерін оқшаулау

- Жөндеу алдында электр, механикалық және жинақталған энергияны анықтайды.
- Жабдықты тоқтатып, кездейсоқ іске қосылуын болдырмайды.
- Қысымды түсіріп, қозғалатын бөлшектерді тәртіпке сәйкес бекітеді.
- Қауіпті энергияның жоқтығын уәкілетті персонал тексереді.

**«Тоқтату» түймесі
ғана оқшаулауды
қамтамасыз
етпейді.**



От жұмыстары

- Дәнекерлеу, кесу және қыздыру ұшқын мен ыстық беттерді тудырады.
- Жанғыш материалдарды алып тастайды немесе қорғайды.
- Іргелес бөлмелерді, ойықтарды және жасырын қуыстарды тексереді.
- Өрт сөндіру құралдарын және жұмыстан кейінгі бақылауды ұйымдастырады.

**Ұшқын көрінетін
аймақтан тыс
жерге түсуі мүмкін.**



Жабдық құжаттамасы

- Паспорт құрылғы мен рұқсат етілген параметрлерді анықтауға көмектеседі.
- Өндіруші нұсқаулығы пайдалану және қызмет көрсету шарттарын белгілейді.
- Журналдарда тексеру, жөндеу және ақаулар туралы мәлімет сақталады.
- Белгісіз параметрлерді жұмысқа дейін анықтайды.

**Көрші құрылғының
параметрлері
паспортты
алмастырмайды.**



Жүк көтеру механизмдері

- Крандар, тальдар және басқа құрылғылар әртүрлі мақсатта қолданылады.
- Строптар, траверсалар және ыдыстар қауіпсіз көтеру жүйесіне кіреді.
- Таңдау кезінде жүк массасы, жұмыс аймағы және орнату жағдайы ескеріледі.
- Жұмыс паспорт пен технологиялық сызбаға сәйкес ұйымдастырылады.

**Көтеру қауіпсіздігі
бүкіл жүйеге
байланысты.**



| Паспорт және таңбалау

- Механизмнің түрі мен сәйкестендіру нөмірін салыстырады.
- Жүк көтергіштікті, орнату жағдайын және өндіруші шектеулерін тексереді.
- Куәландыру және жұмысқа жіберу құжаттарын ескереді.
- Таңбалау оқылмаса немесе қайшы болса, мәліметті нақтылайды.

**Жүк көтергіштік
нақты жағдай үшін
тексеріледі.**



| Есепке алу және қызмет көрсету

- Мемлекеттік немесе ішкі есепке алу құрылғы түріне байланысты.
- Мемлекеттік тіркеу талап етілмеуі бақылауды жоймайды.
- Қызмет көрсету мен жөндеу белгіленген кестемен орындалады.
- Тексеру және ақауды жою нәтижелері құжатта сақталады.

**Ішкі есеп те
жауапкершілікті
талап етеді.**



Кранмен жұмыстағы жауаптылар

- Қадағалау қауіпсіз пайдалануды бақылайды.
- Жарамды күйге жауапты адам қызмет көрсету мен жөндеуді ұйымдастырады.
- Жүкті жылжытуға жауапты адам операцияның қауіпсіздігін ұйымдастырады.
- Кран машинисі мен строптаушы өз міндеттері мен келісілген сигналдарды орындайды.

Міндеттер көтеруге дейін белгілі болуы тиіс.



| Көтеруге дайындық

- Массаны, ауырлық орталығын және строптау нүктелерін анықтайды.
- Сипаттамалары сәйкес механизм мен құрылғыларды таңдайды.
- Бағытты, жүк қойылатын орынды және адамдардың жоқтығын тексереді.
- Қатысушылар арасындағы байланысты келіседі.

**Белгісіз масса
көтеруге дейін
анықталады.**



Строптар және жүк ұстағыштар

- Таңбалау мен таңдалған сызбаға сәйкестікті тексереді.
- Арқанды, тізбекті, тармақтарды, ілмектерді және қосылыстарды қарайды.
- Зақымданған немесе сәйкестендірілмеген құрылғыны қолданбайды.
- Жүк жиектерін көзделген төсемдермен қорғайды.

**Строптағы түйін
жөндеу тәсілі емес.**



| Көтерудің қауіпті аймағы

- Адамдарды жүк құлауы және қозғалысы мүмкін аймақтан шығарады.
- Ілулі жүктің астында тұруға жол бермейді.
- Жүк пен кедергі арасында тұрып, жүкті қолмен бағыттамайды.
- Аймақ шегін бүкіл операция бойы сақтайды.

**Қысқа көтеру де
қауіпті болып
қалады.**



Сигналдар және тоқтату

- Қатысушылар түсінікті сигналдар мен байланыс тәсілін алдын ала келіседі.
- Байланыс үзілсе, қозғалысты тоқтатады.
- Адамдарға қауіп төнгендегі тоқтату сигналы дереу орындалады.
- Себеп жойылып, әрекеттер келісілгеннен кейін жұмыс жалғасады.

**Түсініксіз сигналды
болжауға
болмайды.**



| Қарау және куәландыру

- Ауысымдық қарау, қызмет көрсету және куәландыру әртүрлі міндет атқарады.
- Құрылымды, механизмдерді, тежегіштерді және қорғанысты тексереді.
- Мерзім мен көлем қағидалар және құжаттама бойынша анықталады.
- Ақаулы шектегішті айналып өтуге болмайды.

**Қорғаныс
құрылғысы
жұмысқа жіберу
шартына кіреді.**



| Кранды сынау және жөндеу

- Сынауды даярланған мамандар белгіленген бағдарламамен жүргізеді.
- Сынақ жүктемесі күнделікті артық жүктеуге рұқсат бермейді.
- Кейбір жөндеу мен өзгертулерден кейін қосымша тексеру қажет.
- Нәтиже мен кейінгі пайдалануға рұқсат құжатпен рәсімделеді.

**Жөндеуден кейінгі
тексеруді байқап
көтерумен
алмастырмайды.**



Кранның дәнекерленген қосылыстары

- Жауапты элементтерді белгіленген технологиямен жөндейді.
- Дәнекерлеушіге, материалға және бақылауға талап құрылымға қарай анықталады.
- Жарықтар, деформациялар мен ақауларды маман бағалайды.
- Өз бетінше бөлшек дәнекерлеу құрылым жұмысын өзгертуі мүмкін.

**Көтергіш
құрылымды
жөндеуге жеке
шешім қажет.**



Жағдай: зақымданған строп

- Стропта ақау бар, бірақ жүкті шұғыл жылжыту керек.
- Көтеруді бастамай, жауапты адамға хабарлайды.
- Шешім қабылданғанша құрылғыны беруден алып тастайды.
- Жұмысты жарамды және сәйкес жиынтықпен жалғастырады.

**Шұғылдық
жарамдылық
талабын
өзгертпейді.**



Қысыммен жұмыс істейтін жабдық

- Қазандықтарда, ыдыстарда, құбырларда және баллондарда энергия жинақталады.
- Герметиканың бұзылуы шығарындыларға, күйікке немесе зат әсеріне әкелуі мүмкін.
- Қауіп қысымға, температураға және жұмыс ортасына байланысты.
- Құрылғыны белгіленген параметрлер шегінде пайдаланады.

**Шағын ыдыс та
үлкен қауіп
тудыруы мүмкін.**



Жұмыс және есептік параметрлер

- Жұмыс, есептік, рұқсат етілген және сынақ қысымдарының мақсаты әртүрлі.
- Сынақ қысымы белгіленген сынау рәсіміне арналған.
- Режимді құжаттамадан және рұқсат етілген параметрлерден алады.
- Температура шектеуі мен ортаның үйлесімділігі ескеріледі.

**Сынақ параметрін
жұмыс параметрі
ретінде
қолданбайды.**



Ыдыс тобы және қағидалар

- Жіктеу параметрлерге және жұмыс ортасының сипатына байланысты.
- Тек қысым бойынша әмбебап бағалау жеткіліксіз.
- Маман қолданылатын талаптар мен бақылау көлемін анықтайды.
- Оператор өз жабдығына белгіленген шектеулерді сақтайды.

**Жіктеу бақылау
мен құжаттамаға
әсер етеді.**



Қорғаныс құрылғылары

- Сақтандыру құрылғылары параметрлердің қауіпті артуын шектейді.
- Олардың жарамдылығы мен баптауы бақыланады.
- Қорғанысты өз бетінше бұғаттауға, бітеуге немесе баптауын өзгертуге болмайды.
- Іске қосылу себебін анықтау қажет.

**Қорғаныс тұрақсыз
режимді үнемі
түзетуге
арналмаған.**



Қысым мен температураны бақылау

- Оператор көрсеткіштерді рұқсат етілген режиммен салыстырады.
- Көрінетін зақымдар мен сенімсіз көрсеткіштерді тексереді.
- Ақаулы аспап белгіленген тәртіппен ауыстырылады.
- Ағу, діріл немесе ерекше шу нұсқаулыққа сай әрекетті талап етеді.

**Басқа қауіп
белгілері болса, бір
қалыпты көрсеткіш
жеткіліксіз.**



Iске қосу және режим

- Алдымен жабдықтың дайындығы мен рұқсат расталады.
- Арматура, қорғаныс және аспаптар тексеріледі.
- Параметрлер нұсқаулықтағы реттілікпен өзгертіледі.
- Ауытқу кезінде режимді болжау арқылы емес, нұсқаулықпен әрекет етеді.

**Жөндеуден кейін
дайындық
расталуы тиіс.**



Тоқтату және жөндеуге дайындау

- Жабдық қысым мен қауіпті орта көздерінен ажыратылады.
- Қысым түсіріліп, қауіпсіз күйі расталады.
- Қажет болса, тазалау, үрлеу және атмосфераны тексеру орындалады.
- Шаралар орындалып, рұқсат берілген соң жұмыс басталады.

**Ақаулы
манометрдің нөлі
қауіпсіздікті
дәлелдемейді.**



Ыдыстарды куәландыру

- Қарау мен сынау техникалық күйді бағалауға мүмкіндік береді.
- Жиілік құрылғы мен қолданылатын талаптарға байланысты.
- Мерзім өтсе, жұмысты бастамай, тексеру мен рұқсат үшін жауаптыға хабарлайды.
- Нәтиже жабдық құжаттамасында көрсетіледі.

**Мерзімді басқа
ыдысқа қарап
белгілеуге
болмайды.**



| Сығылған газ баллондары

- Газ таңбалау және құжат арқылы анықталады.
- Баллон құлаудан, қызудан және вентиль зақымынан қорғалады.
- Үйлесімді редуктор мен жарамды қосылыстар қолданылады.
- Ағуды ашық отпен тексермейді.

**Таңбалауы күмәнді
баллон
қосылмайды.**



Ыдыстарды жөндеу және дәнекерлеу

- Жөндеу жабдық қауіпсіз шығарылғаннан кейін жүргізіледі.
- Технология, орындаушылар және бақылау ыдысқа сәйкес болуы тиіс.
- Қалдығы белгісіз ыдысты дәнекерлеуге болмайды.
- Қайта іске қосу үшін бақылау нәтижесі рәсімделеді.

**Бос ыдыста
жарылғыш қалдық
болуы мүмкін.**



Жағдай: қысымның өсуі

- Көрсеткіш өсіп, қалыпты реттеу режимді қалпына келтірмейді.
- Оператор авариялық тоқтату нұсқаулығын орындайды.
- Адамдарды қауіпті аймақтан шығарып, жауаптыға хабарлайды.
- Қорғанысты өз бетінше ажыратуға немесе қысымда жөндеуге болмайды.

**Себеп қауіпсіздік
қамтамасыз етілген
соң анықталады.**



| Электр қауіптері

- Ток, электр доғасы және ыстық бөлшектер ауыр зиян келтіреді.
- Ылғал, оқшаулаудың бұзылуы және өткізгіш беттер қауіпті күшейтеді.
- Кернеуді ұшқын не шудың жоқтығымен анықтамайды.
- Электр қондырғысына қолжетімділік белгіленген тәртіппен шектеледі.

**Алдын ала
сезілмейтін кернеу
де қауіпті.**



Персонал және өкілеттіктер

- Міндеттер мен электр қауіпсіздігі тобы рұқсат етілген әрекетті анықтайды.
- Топ кез келген жұмысты тапсырмасыз және рұқсатсыз орындауға құқық бермейді.
- Қосу, жөндеу және ауыстырып қосу уәкілетті персоналға жүктеледі.
- Тыңдаушы даярлығының шегін сақтайды.

**Терминді білу
операцияға құқық
бермейді.**



| Электр қондырғысындағы жұмыс

- Нақты жұмысқа арналған рәсімдеу тәсілі анықталады.
- Жауаптылар мен бригада құрамы белгіленеді.
- Жұмысқа жіберуші орынды тексеріп, нұсқама өткізеді.
- Үзіліс, орын ауыстыру және аяқтау тәртіппен рәсімделеді.

**Нақты жұмыс
тапсырмаға сәйкес
болуы тиіс.**



| Кернеуді алып тастап жұмыс істеу

- Уәкілетті персонал қажетті ажыратуларды орындайды.
- Қате кернеу беруді болдырмай, тыйым салу плакаттарын іледі.
- Кернеудің жоқтығын тексеріп, көзделген жерге тұйықтауды орындайды.
- Қажетті қоршаулар мен өзге плакаттарды орнатады.

**Ажырату мен
кернеудің
жоқтығын тексеру
бөлек әрекеттер.**



| Жерге тұйықтау және қорғаныс

- Қорғаныс өткізгіші ток соғудан қорғау жүйесіне кіреді.
- Қосылыс зақымы жұмысқа дейін жойылады.
- Өткізгішті кездейсоқ металл байланыспен алмастыруға болмайды.
- Тексеру мен жөндеуді мамандар орындайды.

**Бүтін корпус
қорғаныстың
жарамдылығын
растамайды.**



| Тасымалды жабдық

- Қолданар алдында корпус, кабель, аша және қосылыстар қаралады.
- Жабдық орта жағдайына және нұсқаулыққа сай таңдалады.
- Зақымданған кабель не қызып кету белгісі жұмысты тоқтатуды талап етеді.
- Қолдан жасалған қосылыс жарамды жиынтықты алмастырмайды.

**Жарамдылық
қосуға дейін
тексеріледі.**



Электрден қорғау құралдары

- Құралдар кернеу мен жұмыс сипатына қарай таңдалады.
- Қолданар алдында бүтіндігі мен сынау белгілері тексеріледі.
- Мерзімі өткен не зақымдалған құрал қолданылмайды.
- ЖҚҚ ұйымдастыру шараларын айналып өтуге рұқсат бермейді.

**Сынау мерзімі
белгісіз болса,
тексеру қажет.**



Ток өткізетін бөліктер маңы

- Шектер мен қауіпсіз арақашықтық нақты қондырғы үшін анықталады.
- Оларды құрал, жүк және механизм бөлшектері де сақтайды.
- Қоршауларды өз бетінше ауыстырмайды.
- Жағдай өзгерсе, шаралар қайта қаралғанша жұмыс тоқтайды.

**Тікелей жанаспай
да қауіпті
жақындау болуы
мүмкін.**



| Электр жабдығын қайта іске қосу

- Жұмыстың аяқталуы және адамдардың шығарылуы тексеріледі.
- Уақытша қорғаныс шаралары белгіленген ретпен алынады.
- Аяқтау және қосуға рұқсат рәсімделеді.
- Қосуды уәкілетті персонал орындайды.

Сынақ іске қосу да қауіпсіз басқаруды талап етеді.



Жағдай: зақымданған кабель

- Тасымалды жабдық кабелінде ашық өзек анықталды.
- Қолдануды тоқтатып, қайта қосылуын болдырмайды.
- Жөндеу не ауыстыру үшін жауаптыға хабарлайды.
- Зақымға тимейді және кернеуде жөндемейді.

**Оқшаулағыш таспа
жұмысқа рұқсат
болып
саналмайды.**



Авария туралы хабарлау

- Орынды, қауіп сипатын және зардап шеккендер туралы белгілі мәліметті айтады.
- Объект байланысын, қажет болса 112 немесе 101 нөмірін қолданады.
- Себепті іздеу үшін хабарлауды кешіктірмейді.
- Маңайдағы адамдарды қауіпсіз тәсілмен ескертеді.

**Хабар қауіпті
аймақты тез табуға
көмектесуі тиіс.**



Эвакуация және жиналу орны

- Қауіп көзін ескеріп, қауіпсіз жолмен шығады.
- Зат алу үшін қайтпайды және жабық аймаққа кірмейді.
- Жиналу орнында өзі және жоқ адамдар туралы мәлімет береді.
- Қайтуға жауаптылар жағдайды бағалаған соң рұқсат етеді.

**Адамның орны
белгісіз болса,
дереу хабарлайды.**



| Көмек көрсетудегі қауіпсіздік

- Алдымен көмек көрсетушіге төнетін қауіп жойылады.
- Жедел көмек шақырылып, жағдай хабарланады.
- Даярлық пен диспетчер нұсқауы шегінде әрекет етеді.
- Қауіпті атмосфераға кіруге немесе тоқтағы адамға қорғаныссыз тиюге болмайды.

**Екінші зардап
шегуші құтқаруды
қиындатады.**



Оқиғаны талдау және қайта бастау

- Белгілер, уақыт және мән-жай туралы мәлімет сақталады.
- Себептер, соның ішінде ұйымдастыру жағдайлары фактілермен анықталады.
- Түзету шаралары қайта іске қосуға дейін тексеріледі.
- Персонал нұсқаулық пен жабдықтағы өзгерістермен танысады.

**Қайта іске қосу
үшін себеп те
жойылуы тиіс.**



Қорытынды білім тексеру

- Жұмысқа түсінікті тапсырма, жарамды жабдық және рұқсат қажет.
- Механизм ақауы, қысымдағы ортаның ағуы және электр зақымы уақтылы тоқтатуды талап етеді.
- Авариядағы әрекет адамдардың қауіпсіздігі мен хабарлаудан басталады.
- «Тестті бастау» түймесін басыңыз.

**Жағдай күмәнді
болса, жұмыс
тексеруді күтеді.**